【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【성명】 김철환

【특허고객번호】 4-2000-016591-4

【발명의 국문명칭】 사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 시스템 및 그 방법

【발명의 영문명칭】 Multi-modal Data Rendering System Based on User's Saju Data and Method Thereof

【발명자】

【성명】 김철환

【특허고객번호】 4-2000-016591-4

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

출원인 김철환 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 27 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】	3	항	319,000	원
【합계】	365,000원			
【감면사유】	개인(70%감면)[1]			
【감면후 수수료】	109,500	원		

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 시스템 및 그 방법 {Multi-modal Data Rendering System Based on User's Saju Data and Method Thereof}

【기술분야】

【0001】본 발명은 정보통신 및 멀티미디어 데이터 프로세싱 기술 분야에 관한 것으로, 상세하게는 전통 명리학의 텍스트 및 수치 데이터를 실시간 오디오 신호 및 그래픽 애니메이션으로 변환하여 제공하는 멀티모달(Multi-modal) 운명 시각화하는 것으로 사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

【0002】본 기술은 전통 명리학의 역법을 수학적 인덱싱 알고리즘으로 구현하여 천간(天干) 및 지지(地支) 데이터를 정밀 도출하는 명리 연산 기술을 기초로 하며, 클라이언트 단말기의 Web Audio API를 활용하여 도출된 오행(五行) 데이터 기반의 주파수 및 음계를 할당하고 프로시저럴(Procedural) 오디오를 합성하는 사운드 프로세싱 기술을 포함한다.

【0003】또한, 사주 데이터의 시계열적 흐름을 시네마틱 애니메이션으로 실시간 렌더링하는 컴퓨터 그래픽스 기술과 생성형 인공지능(을 연동하여 정형화된 사주 데이터를 사용자 맞춤형 서사적 내러티브 리포트로 변환하는 자연어 처리 기

술이 융합된다.

【0004】 최종적으로, 서버 측의 비디오 인코딩 부하를 제거하기 위해 클라이언트 측 브라우저 자원을 활용하여 콘텐츠를 개별 합성하는 분산형 렌더링 아키텍처 기술 분야를 포괄한다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0006】 전통적인 명리학 기반의 운세 서비스는 수천 년간 축적된 복잡한 데이터베이스를 기반으로 함에도 불구하고, 현대 디지털 환경에서는 여전히 '텍스트'와 '정적 이미지' 중심의 전달 방식에 머물러 있다. 이러한 기존 기술의 한계점은 다음과 같이 구체화될 수 있다.

【0007】 첫째, 명리학 특유의 난해한 한자 용어와 '십신(十神)', '신살(神殺)', '오행(五行)' 등의 추상적인 개념은 일반 사용자가 직관적으로 본인의 운세 흐름을 파악하는 데 큰 진입 장벽으로 작용한다.

【0008】 기존 서비스들은 이를 텍스트로 풀이하여 제공하나, 이는 단순한 정보 전달에 그칠 뿐 사용자의 정서적 몰입이나 개인화된 '경험'을 제공하기에는 부족함이 있다.

【0009】 둘째, 멀티미디어 콘텐츠에 대한 요구가 높아짐에 따라 사주 데이터를 기반으로 한 영상이나 음악 콘텐츠를 제공하려는 시도가 있었으나, 이는 대부분 미리 제작된 템플릿에 텍스트만 치환하는 정적 합성 방식이 주를 이룬다. 사용자의

고유한 명식 데이터(조합 가능한 경우의 수가 수십만 가지 이상)에 완벽하게 대응하는 실시간 시네마틱 연출이나 프로시저럴 음악 생성 기술은 미비한 실정이다.

【0010】셋째, 고해상도 애니메이션이나 고음질 오디오 콘텐츠를 서버 측에서 렌더링(Server-side Rendering)하여 스트리밍하는 방식은 막대한 GPU 연산 비용과 네트워크 트래픽 비용을 발생시킨다. 특히, 수만 명 이상의 동시 접속자가 발생하는 서비스 환경에서 개개인마다 다른 60초 이상의 영상 콘텐츠를 실시간 인코딩하여 전송하는 것은 서비스 운영의 경제성을 심각하게 저하시키는 요인이 된다.

【0011】넷째, 전통적인 역학 데이터와 최신 인공지능(AI) 기술 간의 유기적 결합이 부족하다. 단순히 AI가 텍스트를 요약하는 수준을 넘어, 분석된 사주 원국의 정량적 데이터를 시각적 무드 파라미터나 청각적 주파수 파라미터로 자동 변환하여 다중 감각(Multi-modal)의 결과물로 반환하는 통합 시스템의 부재는 역술 서비스의 고도화를 저해하고 있다.

【0012】따라서, 사주 데이터의 심층적 분석 결과를 사용자 단말기에서 직접 예술적인 영상과 음악으로 실시간 합성함으로써, 서버 부하를 혁신적으로 낮추고 사용자에게는 전무후무한 시네마틱 운명 경험을 제공할 수 있는 기술적 해결책이 절실히 요구되는 상황이다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0014】(특허문헌 0001) 대한민국 특허출원번호 10-2024-0092433호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0015】본 발명은 기존의 텍스트 위주 정적 사주 서비스가 갖는 낮은 몰입도를 극대화하기 위해 이를 시각적·청각적 예술 경험으로 확장하고, 서버 측의 멀티미디어 인코딩 비용 부담을 제거하여 대규모 확장이 용이한 제로 코스트(Zero-cost) 시스템을 구축하며, 나아가 사용자의 생애 주기에 따른 사주 데이터를 실시간 서사적 멀티미디어 콘텐츠로 변환하여 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.

【과제의 해결 수단】

【0017】상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 해결 수단은, 기준일로부터의 일수 차이를 이용한 수학적 알고리즘을 통해 천간·지지를 도출하는 초정밀 명식 연산부와, 도출된 오행(목, 화, 토, 금, 수) 데이터를 특정 주파수와 음계(Key) 및 시각 무드 파라미터로 실시간 매핑하는 감각 변환(Transmodal) 엔진, 그리고 Web Audio API 및 Canvas 2D 기술을 활용하여 클라이언트 단말기 내부에서 실시간으로 사운드와 영상을 합성 및 렌더링하는 로컬 렌더링 아키텍처를 유기적으로 결합하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

【발명의 효과】

【0019】본 발명에 따른 사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 시스템 및 그 방법은 다음과 같은 우수하고 구체적인 효과를 제공한다.

【0020】기존의 텍스트 중심 사주 풀이 방식에서 벗어나, 사용자의 고유한 명식 데이터를 시청각 예술 요소로 치환함으로써 운세 결과에 대한 정서적 몰입감을 극대화한다. 특히 오행 분포에 따른 주파수 기반 사운드와 시네마틱 애니메이션의 결합은 난해한 역학 정보를 직관적으로 체감하게 하여 사용자 만족도를 획기적으로 향상시킨다.

【0021】고해상도 영상 및 오디오 생성을 위한 연산 부하를 서버(Server-side)가 아닌 클라이언트 단말기(Client-side) 브라우저로 완전히 분산시킨다. 이를 통해 비디오 인코딩 및 서버 GPU 자원 비용을 0에 가깝게 유지하면서도 수십만 명 이상의 동속 접속자에게 개별화된 고화질 멀티미디어 콘텐츠를 지연 없이 제공할 수 있는 경제적 확장성을 확보한다.

【0022】미리 제작된 정적 영상 소스를 재생하는 것이 아니라, Web Audio API와 Canvas 엔진을 통해 실시간으로 신호를 합성한다. 이는 사용자의 생년월일시 조합에 따라 사실상 무한대에 가까운 '유일무이한 운명 테마'를 생성할 수 있게 하며, 사용자에게 본인만의 특별한 콘텐츠를 소유하고 있다는 차별화된 가치를 제공한다.

【0023】GPT-4 기반의 생성형 AI가 도출한 서사적 해석이 67초의 시네마틱 씬(Scene) 구성과 실시간으로 결합된다. 이는 정보의 단순 전달을 넘어 한 편의 단

편 영화를 감상하는 듯한 내러티브 구조를 형성하며, 역술 데이터의 신뢰도와 예술적 완성도를 동시에 충족시킨다.

【0024】실시간 렌더링된 애니메이션은 MediaRecorder API 등을 통해 즉시 영상 파일이나 디지털 카드로 변환되어 SNS로 공유될 수 있다. 이는 단순 텍스트 캡처보다 월등히 높은 공유 파급력을 가지며, 서비스 인지도를 낮은 마케팅 비용으로 빠르게 확산시킬 수 있는 강력한 비즈니스 경쟁력을 제공한다.

【도면의 간단한 설명】

【0026】도 1은 본 발명의 전체 시스템 아키텍처 및 멀티모달 데이터 처리 경로도.

도 2는 본 발명의 알고리즘 기반 명식 계산 및 오행 가중치 적용 프로세스 흐름도.

도 3은 본 발명의 Web Audio API 기반 오디오 노드 파이프라인 및 합성 구조도.

도 4는 본 발명의 7개 씬(Scene)으로 구성된 운명 애니메이션 시계열 시퀀스 및 무드 제어 구조.

도 5는 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 사용자의 이름 및 화면 나타낸 User Flow & UI.

도 6은 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 핵심기능및 차별성을 표현한 이

미지.

도 6은 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 기술 스택 및 알고리즘을 표현한 이미지.

도 7은 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 운명 애니메에션 구성을 나타낸 이미지.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0027】본 발명 사주 어플 "사주해(SajuHae)" AI와 명리학이 만나는 운명의 디지털 시각화로 이루어진 것으로 목적, 기술적 구성 및 그에 따른 효과를 명확히 이해하기 위하여, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

【0028】도 1은 본 발명의 전체 시스템 아키텍처 및 멀티모달 데이터 처리 경로도이고, 도 5는 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 사용자의 이름 및 화면 나타낸 User Flow & UI이며, 도 6은 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 핵심기능 및 차별성을 표현한 이미지이고, 도 6은 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 기술 스택 및 알고리즘을 표현한 이미지이며, 도 7은 본 발명 사주해(SajuHae)의 어플에서 운명 애니메에션 구성을 나타낸 이미지이다.

【0029】본 발명에 따른 멀티모달 데이터 렌더링 시스템은 사용자 단말기(100), 네트워크(200), 및 제어 서버(300)를 포함한다.

【0030】사용자 단말기(100)는 웹 브라우저 환경에서 동작하는 명리 연산 엔

진(110), 오디오 합성 엔진(120), 및 그래픽 렌더링 엔진(130)을 포함한다. 제어 서버(300)는 사용자로부터 입력받은 생년월일시 정보를 기초로 원천 명리 데이터를 추출하여 2KB 미만의 경량 JSON 파라미터로 변환한 뒤 네트워크(200)를 통해 전송한다. 단말기(100)는 수신된 파라미터를 입력값으로 하여 로컬 하드웨어 자원(CPU/GPU)을 활용해 실시간으로 결과물을 렌더링한다.

【0031】본 발명의 핵심적인 특징인 '제로 코스트' 아키텍처는 제어 서버(300)가 고용량 영상 데이터를 스트리밍하는 대신, 사용자 단말기(100)의 사주 연산에 필요한 최소한의 시드 데이터(Seed Data)만을 전송하고, 실제 멀티미디어 렌더링 부하는 단말기(100)의 로컬 자원으로 분산 처리하는 구조를 가진다.

【0032】도 2는 본 발명의 알고리즘 기반 명식 계산 및 오행 가중치 적용 프로세스 흐름도이다.

【0033】명리 연산 엔진(110)은 사용자로부터 입력된 시간 정보를 기초로 천간(天干) 및 지지(地支)를 산출한다.

【0034】(1) 일주(日柱) 산출 알고리즘: 시스템은 특정 기준일(T ref)을 갑자일(인덱스 0)로 설정하고, 입력된 일시(T input)와의 차이값(D)을 통해

【0035】Index = D (mod 60) 연산을 수행한다. 도출된 인덱스를 60갑자 배열에 매핑하여 일주를 확정한다.

【0036】 음계(Key) 및 주파수 매핑 전략:

【0037】각 오행의 속성을 청각적으로 구현하기 위해 특정 주파수 대역을 할당한다. 목(木): G4 (392.00 Hz) - 성장과 생동감을 상징하는 우드윈드

계열 배음 합성.

【0038】화(火): D5 (587.33 Hz) - 에너지와 확산을 상징하는 빠른 어택(Attack)의 고역대 리드.

【0039】토(土): C3 (130.81 Hz) - 중심과 안정을 상징하는 풍부한 저역대 베이스.

【0040】금(金): F4 (349.23 Hz) - 결실과 명료함을 상징하는 금속성 타악기/종소리(Bell).

【0041】수(수): A3 (220.00 Hz) - 흐름과 지혜를 상징하는 유려한 패드(Pad) 및 리버브 사운드.

【0042】(2) 가중치 기반 오행 분포 산출: 산출된 8글자(사주팔자)의 오행 성분(목, 화, 토, 금, 수)에 대해 단순 개수 합산이 아닌 가중치 방식을 적용한다. 특히, 태어난 달의 기운을 의미하는 월지(月支) 오행에는 타 글자 대비 3배(3.0x)의 가중치를, 태어난 날의 주체인 일간(日干)에는 2배(2.0x)의 가중치를 부여한다. 이를 통해 산출된 정량적 오행 분포 스코어(Score element)는 이후 오디오 주파수 대역별 Gain 값과 애니메이션의 입자 밀도(Particle Density)를 결정하는 제어 변수로 활용된다.

【0043】도 3은 본 발명의 Web Audio API 기반 오디오 노드 파이프라인 및 합성 구조도이다.

【0044】오디오 합성 엔진(120)은 수치화된 파라미터를 실시간 오디오 신호

로 변환한다.

【0045】(1) 매핑 전략: 목(木)-G4, 화(火)-D5, 토(土)-C3, 금(金)-F4, 수(水)-A3 대역의 주파수를 할당한다.

【0046】(2) 합성 파이프라인: 도 3과 같이 OscillatorNode, GainNode, BiquadFilterNode를 연결하여 4악장 구조의 서사적 흐름을 실시간 생성한다.

【0047】(1) 오행-주파수 감각 변환 매핑: 목(木): G4(392.00Hz) 대역의 성장을 상징하는 우드윈드 계열 배음.

【0048】화(火): D5(587.33Hz) 대역의 에너지를 상징하는 고역대 리드 사운드.

【0049】토(土): C3(130.81Hz) 대역의 중심을 상징하는 베이스 및 패드 사운드.

【0050】금(金): F4(349.23Hz) 대역의 선명함을 상징하는 금속성 종소리(Bell).

【0051】수(水): A3(220.00Hz) 대역의 유연함을 상징하는 유동적 선율.

【0052】(2) 오디오 노드 파이프라인: 엔진은 OscillatorNode에서 기본 파형을 발생시키고, 사주의 한난조습(寒暖燥濕) 데이터에 따라 BiquadFilterNode의 Cut-off 주파수와 Q-factor를 가변하여 음색의 명암을 조절한다. 년, 월, 일, 시의 시간 축에 따라 각각의 악장을 구성하여 약 60초간의 서사적 흐름을 프로시저럴하게 생성한다.

【0053】오행-주파수 감각 변환 매핑하기위하여 목(木)-G4, 화(火)-D5, 토(土)-C3, 금(金)-F4, 수(水)-A3 대역의 주파수를 할당하여 오행의 속성을 청각적으로 구현한다.

【0054】프로시저럴 합성 과정은 브라우저의 AudioContext 내부에 OscillatorNode, GainNode, BiquadFilterNode 등을 유기적으로 연결하여 4악장 구조의 서사적 흐름을 실시간 생성한다.

【0055】도 4는 본 발명의 7개 씬(Scene)으로 구성된 운명 애니메이션 시계열 시퀀스 및 무드 제어 구조이다.

【0056】그래픽 렌더링 엔진(130)은 수치화된 사주 데이터를 기초로 7단계의 시네마틱 시나리오를 렌더링한다.

【0057】(1) 시퀀스 및 씬 동기화: Scene 0-1: 서비스 타이틀 노출 및 명식 카드의 물리 엔진 기반 드롭 애니메이션.

【0058】Scene 2-3: 오행 분포 막대 차트의 실시간 증감 애니메이션 및 일간 강약 게이지 시각화.

【0059】Scene 4-5: 올해 운세 흐름도 및 AI 인터프리터(140)가 생성한 해석 텍스트의 실시간 타이핑 효과.

【0060】Scene 6: 최종 결과 요약 리포트 및 리플레이 인터페이스.

【0061】(2) 동적 무드 엔진(Dynamic Mood Engine): 연산 엔진(110)에서 도출된 신강(Strong)/신약(Weak) 에너지 스코어에 따라 그래픽 컨텍스트의 파라미터

를 동적 제어한다. 에너지 스코어가 특정 임계값을 초과할 경우 배경의 파티클 밀도를 1.5배 상향 조정하고, 발광 효과(Glow Effect)의 강도를 높여 시각적 박진감을 부여한다.

【0062】 또한, 용신(用神) 오행에 대응하는 RGB 컬러 보간(Interpolation)을 통해 사용자마다 서로 다른 배경 컬러 무드를 실시간 합성한다.

【0063】 도출된 에너지 스코어에 따라 파티클의 개수, 이동 속도 및 배경 그라데이션의 색 온도를 실시간 가변한다. 특히 용신(用神) 오행에 대응하는 컬러 보간을 통해 사용자마다 차별화된 시각적 무드를 제공한다.

【0064】 5. 데이터 연동 및 전송 효율 아키텍처

【0065】 본 발명에 따르면, 제어 서버(300)는 사용자의 명식 정보가 포함된 2KB 미만의 경량 JSON 객체만을 단말기(100)로 전송한다. 사용자 단말기(100)는 수신된 JSON 데이터를 기초로 모든 음악과 영상을 로컬에서 개별 합성하므로, 서버의 GPU 자원을 전혀 사용하지 않고도 고해상도의 시네마틱 경험을 제공한다. 이는 수만 건의 동시 접속이 발생하는 환경에서도 서버 비용의 증가 없이 안정적인 서비스 제공을 가능케 하는 기술적 핵심이다.

【0066】 본 발명은 사용자 단말기(100)로부터 생년월일시 정보를 수신하여 명리 연산 알고리즘을 통해 년주, 월주, 일주, 시주의 4기둥을 도출하고 오행 분포 및 일간(日干)의 강약을 수치화하는 단계로 진행된다.

【0067】 상기 수치화된 오행 데이터를 기초로 목(木)-G Major, 화(火)-D Major, 토(土)-C Major, 금(金)-F Major, 수(水)-A Minor 중 어느 하나 이상의 음

계(Key)를 할당하되, 도출된 사주 원국의 년주, 월주, 일주, 시주의 각 기둥 데이터를 제1악장에서 제4악장까지의 오디오 파라미터로 순차 매핑함으로써 단일한 음악 내에서 생애 주기적 흐름을 서사적으로 표현하는 매핑 단계로 진행된다.

【0068】 사용자 단말기의 브라우저 내부에서 Web Audio API를 호출하여, 상기 할당된 음계 및 서사적 구조를 기초로 발진기 노드(OscillatorNode), 게인 노드(GainNode), 및 리버브 노드(ReverbNode)를 결합하여 실시간 프로시저럴(Procedural) 오디오 신호를 합성하는 단계로 진행된다.

【0069】 상기 4기둥 데이터 및 일간의 강약 수치와 용신(用神) 판정 결과에 기초하여, 기설정된 복수의 비주얼 무드(Mood) 테마 중 하나를 선택하고 Canvas 렌더러의 배경 색상 그라데이션, 입자 효과(Particle Effects)의 밀도, 및 텍스트 글로우(Glow) 강도를 동적으로 제어하며, 사용자 단말기의 Canvas 엔진을 통해 60fps로 시네마틱 애니메이션을 실시간 렌더링하는 단계;를 포함하며, 상기 오디오 합성 및 애니메이션 렌더링은 서버의 인코딩 부하 없이 사용자 단말기의 로컬 자원만을 활용하여 실시간으로 수행된다.

【0070】 본 발명은 산출된 사주 데이터를 구조화된 JSON 형태로 변환하여 생성형 AI 모델에 입력하는 단계; 및 상기 AI 모델로부터 생성된 성격, 연애, 직업, 재물, 건강의 5대 카테고리별 서사적 해석 텍스트를 상기 애니메이션의 특정 씬(Scene)과 실시간 결합하여 출력하는 단계;를 더 포함하되, 상기 AI 해석 데이터는 동일 입력값에 대해 24시간 동안 서버 캐시에 저장되어 중복 API 호출을 방지한다.

【0071】 본 발명 사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 시스템은

【0072】사용자 단말기(100)로부터 생년월일시 정보를 수신하는 입력 인터페이스과, 수신된 정보를 기초로 명리 연산 알고리즘을 수행하여 4기둥 및 오행 분포를 계산하는 명리 연산 엔진(110)과, 오행 수치에 따라 지정 음계를 매핑하고 년주 내지 시주를 4악장 구조로 순차 배치하며, 사용자 단말기 로컬에서 Web Audio API를 제어하여 프로시저럴 음악을 생성하는 오디오 합성 엔진(130)과, 사주 데이터의 시계열적 흐름 및 용신 판정에 따른 비주얼 무드 테마에 기초하여 정의된 7개 이상의 시네마틱 씬을 실시간 렌더링하는 그래픽 엔진(140) 및 서버(300) 측에 위치하며 구조화된 사주 데이터를 기반으로 생성형 AI를 활용해 서사적 리포트를 생성하는 AI 인터프리터(320);를 포함하며, 상기 오디오 합성 및 그래픽 렌더링 연산 부하는 사용자 단말기의 브라우저 자원으로 분산 처리되는 것을 특징으로 한다.

【0073】본 발명을 실시하기 위한 구체적인 실시예 (구현 시나리오)

【0074】본 발명에 따른 멀티모달 데이터 렌더링 시스템의 구체적인 작동 실시예를 기술한다.

【0075】(실시예 1: 화(火) 기운이 강한 '신강' 사주의 렌더링)사용자가 '1990년 6월 15일 12시'생 데이터를 입력한 경우를 가정한다.

【0076】데이터 처리: 연산 엔진(110)은 해당 일시가 오행 중 화(火) 기운이 월지와 일지에 중첩된 '신강' 사주임을 판별하고, 화(火) 성분 점수를 75점 이상으로 산출한다.

【0077】오디오 합성: 오디오 엔진(120)은 화(火)에 할당된 $D5 (587.33 Hz)$ 주파수를 메인 테마로 설정한다. 신강한 에너지 특성을 반영하여 기본 템포를 $128 BPM$으로 상향 조정하고, 강렬한 리드 사운드를 합성하여 출력한다.

【0078】그래픽 렌더링: 렌더링 엔진(130)은 무드 엔진을 통해 배경색을 Red-Gold 계열의 고온 그라데이션으로 설정한다. 화면상의 파티클 입자 개수를 평시 대비 1.5배인 2,000개로 생성하고, 입자의 비산 속도를 가속화하여 역동적인 시각 효과를 제공한다.

【0079】(실시예 2: 수(水) 기운이 강한 '한습' 사주의 렌더링)

【0080】사용자가 '1985년 12월 20일 22시'생 데이터를 입력한 경우를 가정한다.

【0081】데이터 처리: 연산 엔진(110)은 수(水) 기운이 강하고 기운이 차가운 '한습' 사주임을 판별하고, 수(水) 성분 점수를 70점 이상으로 산출한다.

【0082】오디오 합성: 오디오 엔진(120)은 수(水)에 할당된 A3 (220.00 Hz) 주파수를 기반으로 유려한 패드 사운드를 합성한다. 차분한 성향을 반영하여 템포를 72 BPM으로 하향 조정하고, 리버브(Reverb) 노드의 잔향 시간을 3.5초로 늘려 깊은 공간감을 형성한다.

【0083】그래픽 렌더링: 렌더링 엔진(130)은 배경색을 Deep-Blue 계열로 설정한다. 입자의 움직임을 유체 시뮬레이션(Fluid Dynamics) 방식으로 전환하여 물이 흐르는 듯한 부드러운 움직임을 구현하고, 전체적인 명도를 낮추어 신비로운 분위기를 연출한다.

【0084】(실시예 3: AI 내러티브 및 오디오 동기화) 애니메이션의 Scene 5 단계에서 AI 인터프리터가 생성한 메시지를 출력하는 실시예이다.

【0085】AI가 "올해 당신의 운은 금전적으로 매우 길하며..."라는 메시지를 생성하면, 렌더링 엔진은 이를 타이핑 효과(Typing)로 화면에 출력한다.

【0086】이때 오디오 엔진은 메시지의 가독성을 위해 배경 음악의 고주파 성분을 일시적으로 감쇄시키는 로우패스 필터를 작동시키고 전체 볼륨을 12dB 낮추는 '오디오 더킹'을 수행하여 사용자의 정보 집중도를 극대화한다.

【0087】 데이터 전송 및 분산 연산 효율성 본 발명에 따르면, 서버(300)는 렌더링된 비디오 파일을 전송하지 않고 2KB 미만의 JSON 데이터만을 전달한다. 단말기(100)는 수신된 JSON의 필드 값을 오디오 발진기의 주파수(Freq) 및 캔버스 입자의 가속도(Acc) 파라미터로 즉시 치환한다. 이를 통해 서버의 GPU 연산 비용을 원천적으로 제거하면서도 사용자마다 수천만 가지의 조합으로 생성되는 개인화된 멀티모달 콘텐츠를 지연 없이 제공할 수 있다.

【부호의 설명】

【0089】100: 사용자 단말기 110: 명리 연산 엔진

120: 오디오 합성 엔진 130: 그래픽 렌더링 엔진

140: 생성형 AI 인터프리터 200: 네트워크

300: 제어 서버

【청구범위】

【청구항 1】

사용자 단말기(100)로부터 생년월일시 정보를 수신하여 명리 연산 알고리즘을 통해 년주, 월주, 일주, 시주의 4기둥을 도출하고 오행 분포 및 일간(日干)의 강약을 수치화하는 단계;와

상기 수치화된 오행 데이터를 기초로 목(木)-G Major, 화(火)-D Major, 토(土)-C Major, 금(金)-F Major, 수(水)-A Minor 중 어느 하나 이상의 음계(Key)를 할당하되, 도출된 사주 원국의 년주, 월주, 일주, 시주의 각 기둥 데이터를 제1악장에서 제4악장까지의 오디오 파라미터로 순차 매핑함으로써 단일한 음악 내에서 생애 주기적 흐름을 서사적으로 표현하는 매핑 단계;와

사용자 단말기의 브라우저 내부에서 Web Audio API를 호출하여, 상기 할당된 음계 및 서사적 구조를 기초로 발진기 노드(OscillatorNode), 게인 노드(GainNode), 및 리버브 노드(ReverbNode)를 결합하여 실시간 프로시저럴(Procedural) 오디오 신호를 합성하는 단계; 및

상기 4기둥 데이터 및 일간의 강약 수치와 용신(用神) 판정 결과에 기초하여, 기설정된 복수의 비주얼 무드(Mood) 테마 중 하나를 선택하고 Canvas 렌더러의 배경 색상 그라데이션, 입자 효과(Particle Effects)의 밀도, 및 텍스트 글로우(Glow) 강도를 동적으로 제어하며, 사용자 단말기의 Canvas 엔진을 통해 60fps로 시네마틱 애니메이션을 실시간 렌더링하는 단계;를 포함하며, 상기 오디오 합성 및

애니메이션 렌더링은 서버의 인코딩 부하 없이 사용자 단말기의 로컬 자원만을 활용하여 실시간으로 수행되는 것을 특징으로 하는 사용자 사주 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

산출된 사주 데이터를 구조화된 JSON 형태로 변환하여 생성형 AI 모델에 입력하는 단계; 및 상기 AI 모델로부터 생성된 성격, 연애, 직업, 재물, 건강의 5대 카테고리별 서사적 해석 텍스트를 상기 애니메이션의 특정 씬(Scene)과 실시간 결합하여 출력하는 단계;를 더 포함하되, 상기 AI 해석 데이터는 동일 입력값에 대해 24시간 동안 서버 캐시에 저장되어 중복 API 호출을 방지하는 것을 특징으로 하는

사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 방법.

【청구항 3】

사용자 단말기(100)로부터 생년월일시 정보를 수신하는 입력 인터페이스; 와

수신된 정보를 기초로 명리 연산 알고리즘을 수행하여 4기둥 및 오행 분포를 계산하는 명리 연산 엔진(110);와

오행 수치에 따라 지정 음계를 매핑하고 년주 내지 시주를 4악장 구조로 순차 배치하며, 사용자 단말기 로컬에서 Web Audio API를 제어하여 프로시저럴 음악을 생성하는 오디오 합성 엔진(130);와

사주 데이터의 시계열적 흐름 및 용신 판정에 따른 비주얼 무드 테마에 기초하여 정의된 7개 이상의 시네마틱 씬을 실시간 렌더링하는 그래픽 엔진(140); 및 서버(300) 측에 위치하며 구조화된 사주 데이터를 기반으로 생성형 AI를 활용해 서사적 리포트를 생성하는 AI 인터프리터(320);를 포함하며, 상기 오디오 합성 및 그래픽 렌더링 연산 부하는 사용자 단말기의 브라우저 자원으로 분산 처리되는 것을 특징으로 하는 사용자 사주 데이터 기반의 멀티모달 데이터 렌더링 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 사용자의 사주 데이터를 시각적 및 청각적 요소로 실시간 변환하여 제공하는 멀티모달 데이터 렌더링 시스템 및 방법에 관한 것이다. 명리학 알고리즘을 통해 산출된 오행 데이터를 주파수 및 음계와 매핑하여 Web Audio API를 통해 실시간 오디오를 합성하고, Canvas 엔진을 통해 시네마틱 애니메이션을 렌더링한다. 본 발명은 서버의 멀티미디어 인코딩 부하를 제거한 제로 코스트 아키텍처를 통해 대규모 확장이 가능하며 사용자에게 초개인화된 시청각 운명 경험을 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

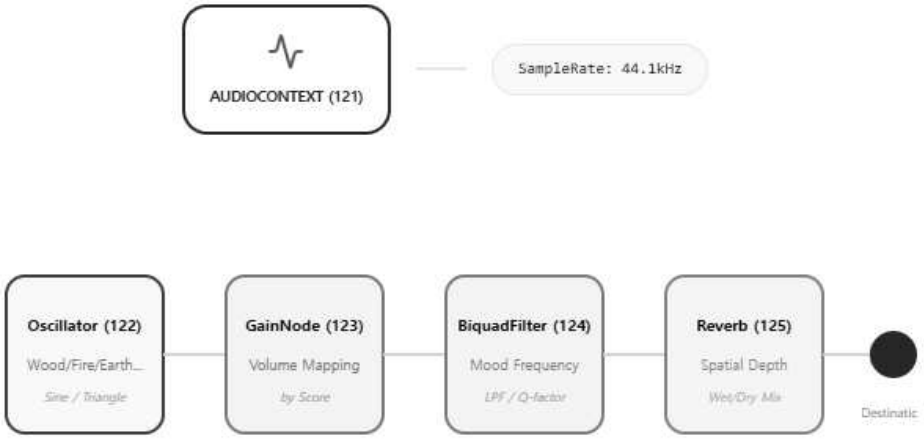
【도 1】

제어 서버 (300)
DB / AI Prompt Generator /
JSON Parameter API
NETWORK (200)
JSON Data (2KB)
사용자 단말기 (100)
LOCAL RENDERING INFRASTRUCTURE
명리 연산 엔진(110)
오디오 합성 엔진(120)
그래픽 렌더링 엔진(130)
ZERO-COST MULTI-MODAL RENDERING

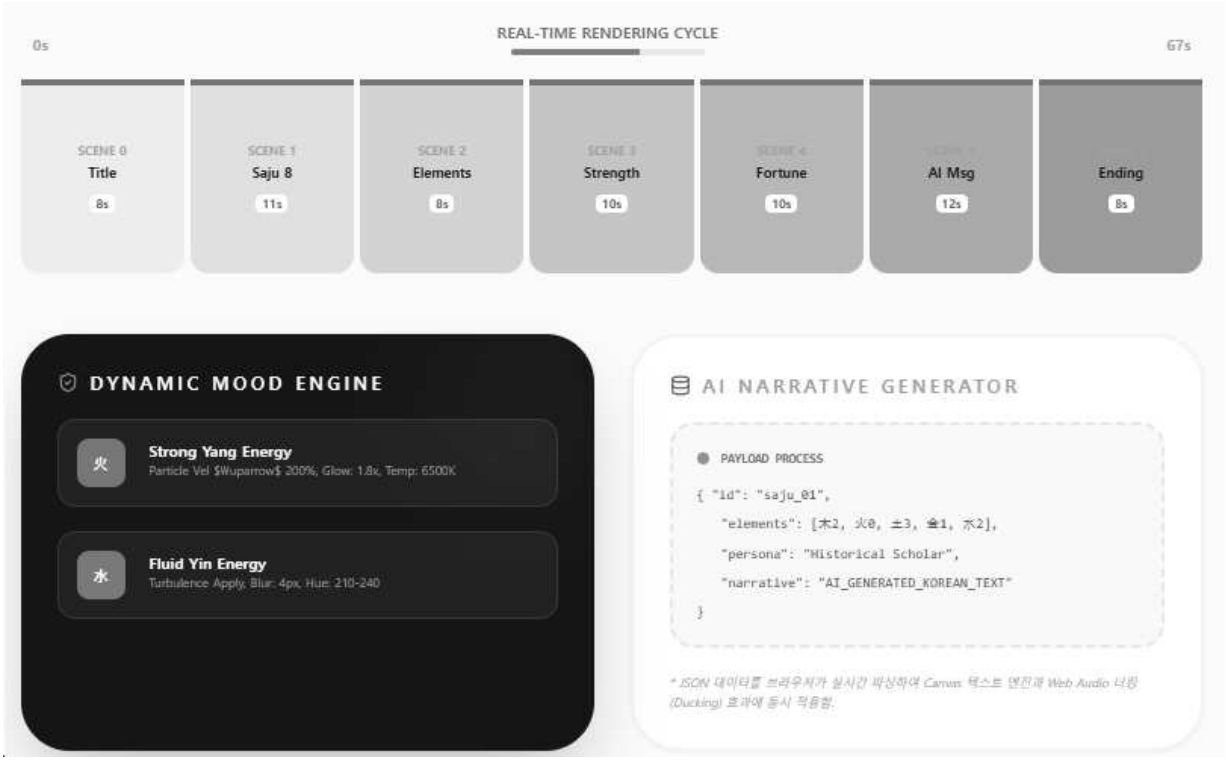
【도 2】

S100
사용자 데이터 수집
생년월일시 (Input)
S200
경과일수(D) 연산
D = ⌊(T_in - T_ref) / 86400⌋
S300
60갑자 매핑
Index = D mod 60
S400
오행 가중치 보정
천지 x3.0 / 월지 x2.0
S500
렌더링 파라미터 확정
JSON Output Generation

【도 3】


AUDIOCONTEXT (121)
SampleRate: 44.1kHz
Oscillator (122)
Wood/Fire/Earth...
Sine / Triangle
GainNode (123)
Volume Mapping
by Score
BiquadFilter (124)
Mood Frequency
LPF / Q-factor
Reverb (125)
Spatial Depth
Wet/Dry Mix
Destinatic

【도 4】


REAL-TIME RENDERING CYCLE
0s
67s
SCENE 0
Title
8s
SCENE 1
Saju 8
11s
SCENE 2
Elements
8s
SCENE 3
Strength
10s
Fortune
10s
AI Msg
12s
Ending
8s
DYNAMIC MOOD ENGINE
Strong Yang Energy
Particle Vel $Wuparrow$ 200%, Glow: 1.8x, Temp: 6500K
Fluid Yin Energy
Turbulence Apply, Blur: 4px, Hue: 210-240
AI NARRATIVE GENERATOR
PAYLOAD PROCESS
{ "id": "saju_01",
"elements": [木2, 火0, 土3, 金1, 水2],
"persona": "Historical Scholar",
"narrative": "AI_GENERATED_KOREAN_TEXT"
}
* JSON 데이터를 브라우저가 실시간 파싱하여 Canvas 텍스트 엔진과 Web Audio 나침 (Ducking) 효과에 동시 적용함.

【도 5】

단계 1: 데이터 입력 및 원국 계산
Name
Date of Birth
단계 2: 분석 결과 확진 (상세 모드)
[사주] 4기둥 카드
[분석] 오행/실신/경약 제미서
[문제] 대운/세운 역행회인
[AI] 기네고리별 전문 학서 맵
[사주] 4기둥 카드, [음세] 오행/실신/성약 가이치, [문제] 대운/세운 타임라인, [AI] 기테고리형 전문 복식 맵을 활용합니다.
단계 3: 멀티미디어 경험 및 확장
사주 음악 듣기
은겸 메니베이션 보기
분석 결과에서 '사주 음악 듣기' 또는 '은명 메니베이션 보기'를 선택하여 사주를 감각적으로 체험하고 공감이나 상담으로 확장합니다.

【도 6】

AI 맞춤형 심층 해석 엔진
데이터 입력
상년 입력
명년 발화
AI 처리
(OpenAI GPT-4)
성격
재물
연애
직업
건강
결과 도출
개업텃딘 AI 리프트
3단계 뷰 모드 및 카드 공유
Simple
Summary
Detailed
글이 아닌 '음악'과 '영상'으로 즐기는 사주
Saju Music
木:G
火:D
土:C
金:F
木:A
7가지 경로
상시간 BGM
(이플 측로, Web Audio API)
Destiny
Animation
67초 분량
67초 분량
캔버스 기반
운명 테니메이션

【도 7】

기술 스택 및 알고리즘 (Tech Stack & Engine)
Framework:
Newl.js 14
(App Rouler)
TS
SSS
GSR
Frontend:
TypeScript &
Tallwind CSS
Rackend:
Sooabase
(데이터베이스 및
사용자 관리)
AI Model:
OpenAI GPT-4
(사주 해석 및 상담 엔진)
Animation:
Canvae 2D
(흐름 텍스처 애니메이션
및 시각화)
Audio:
Web Audio API
(멜로디키울 귀성
달작 경상)
정밀 사주 체산 파이프라인
기준일(입다일) 대미
일유 차이 계산
→
난/임/일/사주
인덱스 모출
→
오행 몸포 및
산장/선락 스드어 선출

【도 8】

운명 애니메이션 씬(Scene) 구성
67초
Scene 0:
사운드 리프
Scene 1: 사운드 리프 (11초)
- 사운드 수록 기도
Scene 2: 신비로운 조명 (8초)
- 오늘 운명 만세 기도
Scene 3: 원각 강림 (10초)
- 대장 속에서 빛 폭발 연출
Scene 4: 빛과 에너지 (10초)
- 빛선들 퍼지는 연출
Scene 5: 신장의 에너지 (12초)
- AI 에너지 모이는 연출
Scene 6: 엔딩 (6초)
- 로고만 남는 마무리
엔딩